

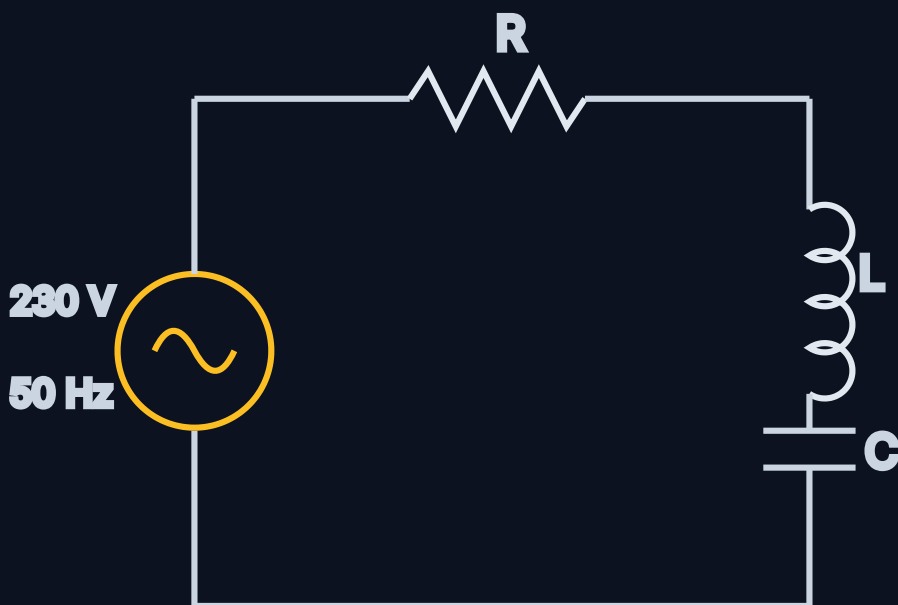
Apartado 4 · Opción A · Circuito RLC serie en corriente alterna

Sistemas eléctricos y electrónicos · 2,5 puntos (a:1 · b:0,75 · c:0,75)

ENUNCIADO

Un circuito de corriente alterna serie está formado por un generador de **230 V** eficaces y **50 Hz**, una resistencia **$R = 50 \Omega$** , una bobina **$L = 100 \text{ mH}$** y un condensador **$C = 50 \mu\text{F}$** .

- Determinar la expresión de $v(t)$ y la impedancia total. Indicar si el circuito es inductivo o capacitivo y dibujar el triángulo de impedancias. (1 punto)
- Calcular la caída de tensión y la intensidad en cada componente pasivo. (0,75 puntos)
- Calcular la potencia activa, reactiva y aparente del generador. (0,75 puntos)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Reactancias: $X_L = \omega L$, $X_C = \frac{1}{\omega C}$, con $\omega = 2\pi f$.
- Impedancia serie: $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$; si $X_L < X_C$ el circuito es **capacitivo** (la corriente adelanta a la tensión).
- Ley de Ohm en CA: $I = \frac{V}{Z}$; tensión en cada elemento $V_R = IR$, $V_L = IX_L$, $V_C = IX_C$.
- Potencias: $P = I^2 R$, $Q = I^2 (X_L - X_C)$, $S = VI = \sqrt{P^2 + Q^2}$.

a) Tensión, impedancia y carácter del circuito

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 50 = 314,16 \text{ rad/s}$$

$$X_L = \omega L = 314,16 \times 0,1 = 31,42 \Omega \quad X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{314,16 \times 50 \times 10^{-6}} = 63,66 \Omega$$

Como $X_C > X_L$, la reactancia neta es negativa y el circuito es **capacitivo**:

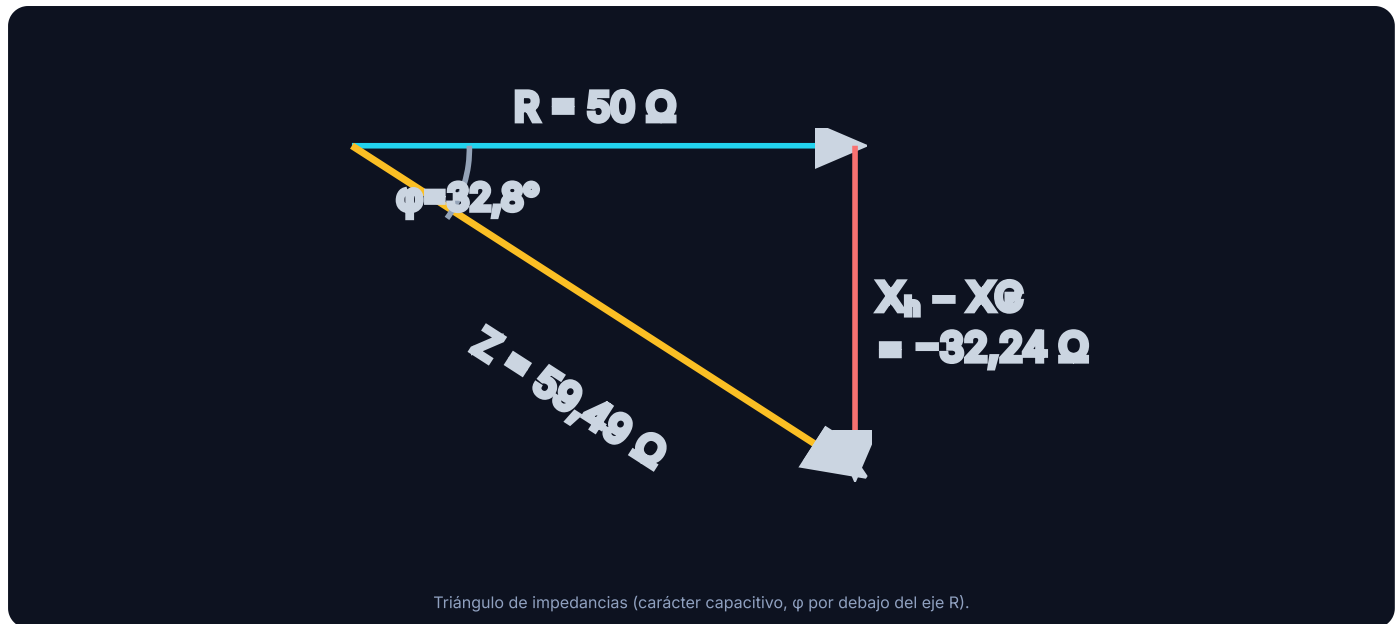
$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{50^2 + (-32,24)^2} = 59,49 \Omega$$

$$\varphi = \arctan \frac{X_L - X_C}{R} = \arctan \frac{-32,24}{50} = -32,8^\circ$$

Tensión instantánea del generador (valor de pico $230\sqrt{2} = 325,3 \text{ V}$):

$$v(t) = 325,3 \sin(314,16 t) \text{ V}$$

La corriente **adelanta** a la tensión $32,8^\circ$ (comportamiento capacitivo). Triángulo de impedancias:



b) Intensidad y caída de tensión en cada componente

La intensidad es común a todos (circuito serie):

$$I = \frac{V}{Z} = \frac{230}{59,49} = 3,87 \text{ A}$$

Elemento	Reactancia/Resist.	Tensión eficaz
R	50 Ω	$V_R = IR = 193,3 \text{ V}$
L	31,42 Ω	$V_L = IX_L = 121,5 \text{ V}$
C	63,66 Ω	$V_C = IX_C = 246,1 \text{ V}$

Resultado: $I \approx 3,87 \text{ A}$; $V_R = 193,3 \text{ V}$, $V_L = 121,5 \text{ V}$, $V_C = 246,1 \text{ V}$ (su suma fasorial da 230 V).

c) Potencias del generador

$$P = I^2 R = 3,87^2 \times 50 = 747,3 \text{ W}$$

$$Q = I^2 (X_L - X_C) = 3,87^2 \times (-32,24) = -481,9 \text{ var (capacitiva)}$$

$$S = VI = 230 \times 3,87 = 889,2 \text{ VA} \quad \cos \varphi = \frac{P}{S} = 0,84$$

Resultado: $P \approx 747 \text{ W}$, $Q \approx -482 \text{ var}$ (capacitiva), $S \approx 889 \text{ VA}$, con factor de potencia 0,84 en adelante.